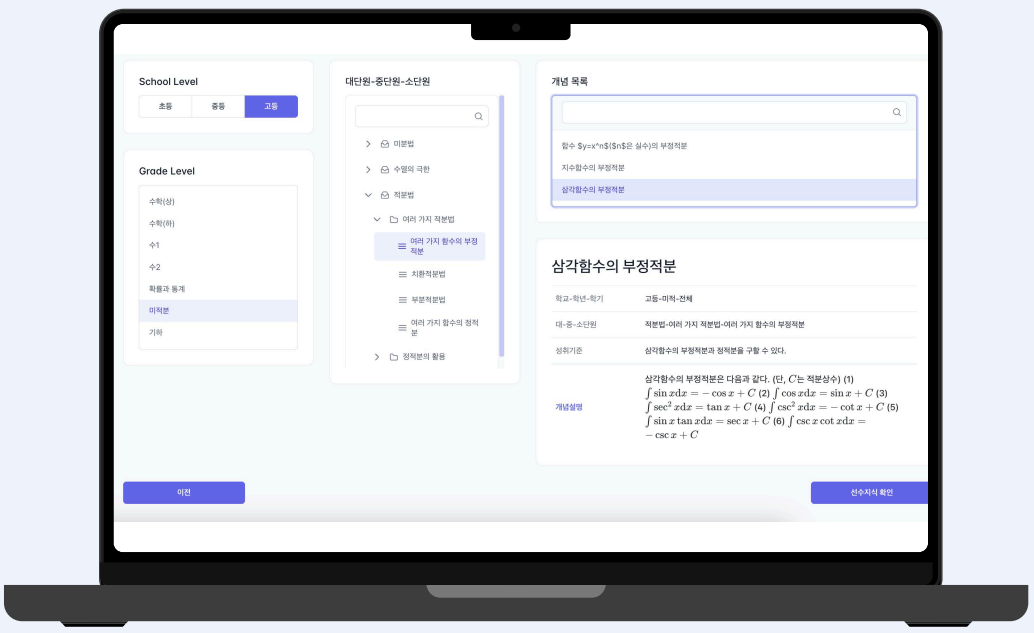
My Math Teacher v1.0.0

My Math Teacher

수학 학습 플랫폼 · 1인 개발

Java · Spring Boot · MySQL



소개

틀린 문제에서
취약한 선수지식을 역추적하는
수학 취약점 진단 서비스

기간

2024.01 ~ 07 (7개월, v1)

역할

1인 개발

기술스택

Java 17, Spring Boot 3,
Spring Security 6, JWT,
JdbcTemplate, JPA,
MySQL, Neo4j, Redis,
Docker, GitHub Actions,
AWS(EC2, RDS),
Vue 3, TensorFlow Serving

링크

GitHub

배경

- 학생들이 틀린 문제의 근본 원인(선수지식 부족)을 스스로 찾기 어렵다는 문제를 해결하기 위해, AI가 학습 상태를 진단하고 약점을 역추적하는 맞춤형 학습 플랫폼을 설계했습니다.

성과

78% ↓	72% ↓
문항 추천	배포 시간

한 일

- **인라인 뷰** PK 조인으로 추천 최적화, **232ms → 50ms (78% ↓)**
- **GitHub Actions + Docker** CI/CD 구축, 25분 → 7분 (72% ↓)
- TensorFlow Serving으로 DKT AI모델 서빙 인프라 구축, 취약한 선수지식 실시간 예측 제공 (AUC 0.83)

인사이트

- 검증된 문항 확보 실패로 DKT AI 모델 구현과 무관하게 사용자 유치 실패. **교육 서비스는 콘텐츠(문항) 품질이 기술 구현만큼 서비스 성패에 결정적임**을 체감함